

1. Descripción del sistema

Kemik es una plataforma de comercio electrónico en Guatemala que gestiona la venta en línea de tecnología, hogar y productos de consumo. El sistema opera de forma centralizada sin tiendas físicas directas, procesando el flujo desde la web/app hasta la entrega al cliente.

- **Flujo del proceso:**

1. El cliente explora el catálogo web/app y añade productos al carrito.
2. Selecciona la forma de pago (tarjeta, cuotas o pago contra entrega) y la dirección de envío.
3. El sistema valida el inventario en bodega central y procesa la transacción en la base de datos.
4. Se genera automáticamente la orden de empaque y la guía de despacho para el mensajero.

2. Sistema Administrador de Base de Datos (DBMS) utilizado

Utiliza **PostgreSQL**, un DBMS relacional (RDBMS) de código abierto de nivel empresarial, muy popular en tiendas en línea por su estabilidad y rendimiento sin costo de licencias.

3. ¿Qué hace este sistema mejor que cualquier otro similar?

- **Control de Concurrencia (ACID / MVCC):** Evita la sobreventa de productos durante ofertas de alto tráfico al bloquear duplicados cuando dos usuarios intentan comprar la última unidad al mismo tiempo.
- **Manejo Híbrido con JSONB:** Permite guardar especificaciones técnicas muy variables entre productos (ej. laptops vs. ropa) en formato JSONB indexado, sin perder la estructura relacional de los pedidos.
- **Eficiencia Operativa:** Ofrece capacidades de nivel corporativo a costo cero de licencias.

4. Comparativa: Software de Paga vs. Software Gratuito

Comparativa entre **PostgreSQL** (Gratuito / Open Source) y **Oracle Database** (De Paga / Propietario):

Criterio	Oracle Database (De Paga / Propietario)	PostgreSQL (Gratuito / Open Source)
Costo de Licencia	Elevado (Cobro por núcleos de CPU más soporte)	\$0 USD. Licencia de código abierto sin costo por uso.
Soporte Técnico	Soporte oficial corporativo dedicado 24/7 con Tiempos de Respuesta Garantizados (SLA).	Basado en la comunidad global o proveedores independientes pagados.
Disponibilidad	Máxima resiliencia mediante arquitecturas de <i>clustering</i> avanzadas (Oracle RAC).	Alta disponibilidad mediante replicación, aunque requiere más configuración manual.
Ecosistema Empresarial	Integración nativa e inmediata con sistemas ERP de gran escala como SAP.	Se integra muy bien con software libre y microservicios modernos, pero requiere mayor desarrollo a medida.
Complejidad de Manejo	Requiere Administradores de Base de Datos (DBA) altamente especializados y certificados.	Más liviano, fácil de administrar y desplegar en diversos entornos.

5. ¿Qué se puede mejorar en este sistema?

1. **Capa de Caché con Redis:** Guardar el catálogo de productos en memoria para acelerar las búsquedas sin sobrecargar la base de datos.
2. **Réplicas de Lectura:** Separar los servidores para los usuarios que solo navegan en la página de los que están realizando compras y pagos.
3. **Particionamiento de Tablas:** Dividir el historial de pedidos antiguos por años para mantener la velocidad de consulta en copras recientes.